

מס' לקוח: [REDACTED]
תאריך: 23.03.2020

[REDACTED]
לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

דירה ישנה לאחר שיפוץ במסגרת תמ"א 38

אני הח"מ נתבקשתי ע"י [REDACTED] לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין

[REDACTED] ליקויי בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך 23.02.2020 והתלווה לביקורת [REDACTED]

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991
השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס", "ש. מגן הנדסה וניהול בע"מ" ו "בדק-בית".
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחיו.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחיו.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחיו.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
- במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבנייה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן – 1990.**
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש.**

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תשל"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בבית דין המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תשל"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תשל"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בבית דין המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביי, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
ה. התאמות למפרט טכני.
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ם).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת [REDACTED] בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי.

4. מד-מרחק, לייזר. 5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'.

7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות.

8. כלי מדידה נוספים.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה: בניין מגורים בן 7 קומות + קומת כניסה.

תיאור הדירה: דירה מס' 15 בקומה 4, בת 4 חדרים, עם מרפסת מקורה צמודה לדירה.

בדירה: סלון, מרפסת מקורה צמודה לסלון, מטבח, מרפסת שירות, חדר רחצה כללי, שירותים, ממ"ד, 2 חדר שינה.

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים וההנחות בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – 23.02.2020.

ממצאים

1. נזקים ישרים:

תיאור הליקויים:

- 1.1 בתקופת ביצוע עבודות הבנייה בבניין הנדון מדירות השכנים אל הדירה הנבדקת מספר רב של פעמים, בצורה ממושכת ובכמויות גדולות חדרו מים. כתוצאה מכך נגרמו הנזקים הבאים:
- א'. נפגעו קשות ובצורה בלתי הפיכה ארונות המטבח, בעיקר תחתונים. ארון הכיור נהרס לחלוטין.
- ב'. כמו כן פגיעת המים בארונות המטבח גרמה לשבירתם ושקיעתם. עקב השקיעה הנ"ל שקע, התנתק ונפגע שיש המטבח (משטח העבודה).
- ג'. חדירות מים רבות גרמו ליצירת רטיבות בקירות של חדרי הדירה. לאחר קבלת טענות הבעלים הקבלן ביצע תיקוני טיח וצבע הפגומים, אך עשה זאת בצורה לא מקצועית, רשלנית ולא אסתטית.
- ד'. כמו כן חדירות מים רבות גרמו לייצור הצטברות מים בתשתית לריצוף הדירה. כעת הרצפה נראית כיבשה, אך עפ"י הממצאים קיום מים ממושך ועוצמתי במערכת הריצוף גרם לפגיעה במערכת זאת. במקרה זה הרובה הפגומה הינו דבר קטן יחסי ביחס למצב האריחים, למיטב הבנתי התחילו לשקוע ואיבדו את יציבותם. כעת הדירה אינה מאוכלסת ומצב הריצוף כבר אינו תקין ואינו ראוי. סביר להניח שלאחר האכלוס, כלומר לאחר שימוש שגרתי בריצוף הדירה, מצב הריצוף עתידי להחמיר בצורה מהותית. כלומר צפויה החמרת מצב הריצוף עד לרמה חמורה מאוד ובלתי סבירה, אשר תכריח את הבעלים להחליף את ריצוף הדירה באופן מלא.

הערות:

- ברור לוודאי שמדובר על הריצוף הישן, יחסית וסביר להניח שבעקבות זה צפויות טענות הקבלן שנוזקי הריצוף נגרמו לא בגלל הרטיבות, אלא בגלל ההתיישנות. כנימוק הנדי לטענה זאת, במידה ותתקבל, יצוין שריצוף הדירה נבדק באופן מלא וכן הייתה אפשרות להשוות בין מצב הריצוף אשר סבל מרטיבות מתמשכת לבין הריצוף בו לא הייתה נגיעה של רטיבות. בריצוף זה יציבות האריחים, קרי כושר ההידבקות היה תקין. כמו כן היה תקין המצב של רובה וכדומה. לצורך קביעה סופית ש למצב הריצוף אך במידת הצורך בלבד יש לבצע בדיקות מעבדה, הגון מכון התקנים או ש"ע. ויש לבצע שני סוגים של הבדיקות:
- א'. בדיקת כושר ההידבקות (שליפה צירית) במקומות שנפגעו ע"י רטיבות ובמקומות שלא נפגעו. ולאחר מכן להשוות את תוצאות הבדיקות.
- ב'. בדיקת רטיבות בתשתית לריצוף – מדידת אחוז המים בחול או בסומסום. יש לקחת בחשבון שהבדיקה הנ"ל עלולה להיות לא רלוונטית במשך הזמן, עקב התייבשות רצפה טבעית. וזאת בניגוד לבדיקת השליפה אשר במשך הזמן תהיה יותר רלוונטית, עקב החמרת המצב של הרצפה שניזוקה ע"י הרטיבות. כלומר הרטיבות אולי תתייבש במשך הזמן, אך נזקי הריצוף כן יישארו ואך יחמירו.
- 1.2 לפני השיפוצים בדירה הנדונה מערכת מיזוג האוויר הייתה תקינה ופעילה בצורה שגרתית. הקבלן כשהתחיל את השיפוצים פירק את המזגן, הוציא אותו מהדירה ופירק חלק מהמערכת, לרבות צנרת הגז, החשמל והפיקוד, על מנת לבצע עבודות במרפסת שירות ומסתור כביסה. לאחר סיום עבודות הבנייה הקבלן החזיר את המזגן הפגום והמקולקל בצורה חמורה ביותר ולא ניתנת לתיקון סביר. שלא לדבר על כמויות בטון וחומרי בנייה שונים על גבי המזגן. כמו כן הקבלן לא שחזר את מערכת הצינורות, החשמל והפיקוד. ראה מצב המערכת בתמונות המצורפות.
- 1.3 כחלק מחוזה העבודה הקבלן הרכיב בדירה דוד שמש חדש, אך הדוד הנ"ל פגום לחלוטין ותיקונו אינו שווה (אם בכלל ניתן לתקנו) – ראה בתמונות המצורפות.
- 1.4 תוך כדי ביצוע שיפוצים בדירה הנדונה ניזוקה קשות כנף של הפלדלת. כמו כן המנעול של הפלדלת ומנעול הביטחון נמצאו שבורים ומקולקלים.
- 1.5 בשירותים מסיבה לא ברורה וללא שום צורך פורק ברך האסלה.

נדרש:

1. לפרק ולפנות את ארונות המטבח התחתונים הפגומים. לייצר ולספק ארונות המטבח חדשים במקום הפגומים. איכות חומר הארונות, צורתם וכמויותיהם יהיה זהים לקיימים. כנ"ל שיש של משטח העבודה.
עלות: כ- 18,000 ₪
 2. להחליף ריצוף הדירה באופן מלא. קטעי הריצוף הקטנים יחסית אשר לא ניזוקו ע"י הרטיבות לא מונעים את ההחלפה המלאה, הרי לא ניתן להסיג ריצוף התואם במלאו את הקיים, לצורך ההשלמה לאחר פירוק חלקי של המשטחים אשר כן ניזוקו. כמות העבודה משעורת בכ- 80 מ"ר.
עלות: כ- 46,000 ₪ (כולל עלות של בדיקת המעבדה)
 3. לבצע תיקונים חוזרים של הטיח וצבע בקירות הדירה שניזוקו ע"י הרטיבות ותוקנו ע"י הקבל ובצורה בלתי סבירה.
עלות: כ- 3,000 ₪
 4. על הקבלן לספק ולהרכיב מזגן חדש הזהה בעוצמה לקיים. כמו כן על הקבלן להשלים את חלקי המערכת שפורקו ולא שוחזרו, למלא את הגז ולמסור לבעלים את מערכת מיזוג האוויר בצורה תקינה ופעילה.
עלות: כ- 7,000 ₪
 5. להחליף את הכנף הפגומה של הפלדלת לכנף חדשה ותקינה, כולל מנעול חדש וכדומה. להרכיב מנעול הביטחון.
עלות: כ- 2,500 ₪
 6. להרכיב ברך אסלה לאסלה בשירותים. יש להרכיב ברך אסלה תקני (קשיח ובעל אמצעי בקרה ולא צינור שרשורי מאולתר).
עלות: כ- 300 ₪
- עלות הפרק: כ- 76,800 ₪**

להלן נספח תמונות:



8. כנף הפלדלת פגומה בצורה קשה



7. דוד פגום בצורה קשה



10. מנעול הביטחון שסור



9. מנעול של הפלדלת מקולקל, פגום ולא מתפקד



12. פורק ולא הוחזר ברך האסלה



11. שירותים <

2. ליקויי אלומיניום:

תיאור הליקויים:

2.1 בוויטרינה (חדשה) בסלון נמצאו הליקויים הבאים:

2.1.1 תכנון או / ו ביצוע עבודות הבנייה הקשורות לוויטרינה ומהוות תשתית לוויטרינה, בוצעו

בצורה כושלת לחלוטין וגם מהווה מפגעים האסתטי והבטיחותי:

א'. עקב היעדר קיר מעל ומימין לוויטרינה (בליטות קירות) לא הורכבו הלבשות, העליונה והימנית.

או שלמות העבודה וקיום חריצים מיותרים במלבן הוויטרינה מהווים מפגע אסתטי הבולט לעין

ונראה לעין מרחוק.

ב'. מסיבה לא ברורה אשר לא ניתנת להסבר אחר בלבד רשלנות והיעדר ידע בסיסי אצל קבלן

המבצע, מסילת הוויטרינה התחתונה הורכבה על פני ריצוף הסלון באופן מלא. בליטת המסילה

של מספר ס"מ מפני ריצוף הסלון מהווה נזק בטיחותי, ובנוסף לא עונה לדרישות התקן מבחינת

נגישות.

ג'. יש לציין שמפלס ריצוף הסלון שווה למפלס של ריצוף המרפסת. עקב כך הרכבת הוויטרינה

על פני הריצוף מהווה חדירת מים ישירה מהמרפסת לסלון. מטבע הדברים (כאשר אחד מהם

הוא גמישות המסילה טבעית) לא ניתן לאטום בצורה תקינה בין המסילה התחתונה לבין

הרצפה.

ד'. לא יהיה למיותר לציין שפרט הביצוע שכזה לא תואם את שום פרט מהפרטים שנקבע ע"י

התקן, כאשר בתקן נלקחו בחשבון כל המצבים האפשריים מבחינת הפרש גבהים בין רצפות

הדירה והמרפסת, סוג הדלת וכדומה.

2.1.2 במסילה התחתונה פגומה בצורה אשר מונעת תיקון סביר.

2.1.3 נוצר גימור לקוי לחלוטין בין המסילה התחתונה לבין רצפת הסלון.

2.1.4 מסילת התריס התחתונה פגומה גם. בנוסף היא כלל לא מקובעת, לא יציבה, עולה ויורדת.

בנוסף בין מסילת הוויטרינה התחתונה לבין מסילת התריס התחתונה נוצר קטע ללא ניקוז מים.

2.1.5 למיטב ידיעתי מידות הזכוכית של שמשות הוויטרינה, כלומר משקלה, שטח מבחינת השפעת

רוח, עובייה הזכוכית וכו' לא מתאימים לסוג של פרופילי האלומיניום:

1.26 מ' (רוחב) * 2.60 מ' (גובה) = 3.3 מ"ר.

2.1.6 לפחות שתי הכנפיים (האמצעית והימנית) נעשו בצורה לא נכונה / נעשו ע"י פרופילים שלא

מתאימים. עקב כך אין סדר בפתיחת כנפיים והן "נכנסות" אחת מאחורי השנייה.

2.1.7 מלבן הוויטרינה מקובע לקירות הסמוכים בצורה רשלנית וחובבנית ביותר. מזוזות המלבן

אינן יציבות ומתנתקות ונפרדות מהקירות בקלות רבה.

2.1.8 כלל לא בוצעה אטימה בין המלבן לבין הקירות.

2.1.9 לא הורכבו מעצורים לכנפיים.

2.1.10 לא הורכבו מכסי הבורג.

2.1.11 לא הורכבו מייצבי כנפיים.

2.1.12 לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים.

2.1.13 לא הורכבו פקקי פלסטיק מתאימים על ראשי חיזוקי הכנפיים (ידיות).

2.1.14 הוויטרינה והתריס הורכבו לפני ביצוע גמר מינימלי סביר בקירות שביניהם, כולל

לאחר שינוי מיקום של שקע החשמל ומפסק התאורה אשר עקב טעות הקבלן הורכבו קודם

בקיר בדיוק בין הוויטרינה לבין התריס.

2.2 בחלון (חדש) במרפסת שירות נמצאו הליקויים הבאים:

2.2.1 לא הורכבו מכסי הבורג, מייצבי כנפיים ואביזרים למניעת הרמת כנפיים.

2.2.2 תריס הרפפות מלוכלך בשאריות בטון וכדומה.

ליקויי האלומיניום המתוארים לעיל הם בניגוד ל:

1. ת"י מספר 1068, חלק 2 "חלונות אלומיניום".

2. מפרט כללי הבין משרדי מספר 12: "עבודות אלומיניום".

3.

זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה

Glazing in buildings: Design of glass pane - Determination of the glass type and thickness of glass pane

פרק ג - בחירת הזכוכית לשמשות המותקנות באזורי סכנה

3.1 כללי

3.1.1 הדרישות המיוחדות לתכן שמשות באזורי סכנה (ראו הגדרה 1.3.3) נועדו לצמצם מקרים של חבלות בגוף האדם כתוצאה מהתנגשות בשמשת זכוכית, בעיקר פציעות כגון רתכים וחדירת שברי זכוכית, וכמו כן להקטין את סכנת הנפילה ממפלס למפלס. בחירת הזכוכית תיעשה לפי מיקום השמשה בבניין. נוסף על כך יש להביא בחשבון את מספר האנשים הצפויים להתקהל בקרבת השמשה ואת התנהגותם הצפויה.

פרק זה דן בבחירת הזכוכית המיועדת לזיגוג באזורי סכנה, כמפורט כלהלן:

- א. דלתות (ראו ציור 1);
- ב. צידי הדלת (ראו ציור 1);
- ג. סמוך לרצפה, כגון בחלונות ראוה (ראו ציור 1);
- ד. מחסומים (כגון מעקים), קירות מסך;
- ה. חדרי אמבטיה, ברכות שחייה ואזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה;
- ו. גגות ותקרות;
- ז. פיר מעלית.

3.2.6 שמשות בחדרי אמבטיה, בברכות שחייה ובאזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה⁽⁴⁾

שמשה המותקנת ברכיב כלשהו (ראו גם סעיף 3.1.2) בחדר אמבטיה, במקלחת, בברכת שחייה או באזורים אחרים שקיימת בהם סכנת החלקה על משטח רטוב, תהיה עשויה זכוכית בטיחות מסוג C לפחות.

דרישה זו אינה חלה על שמשה הנמצאת כולה מעל גובה 2.05 מ' מהרצפה.

4.

תקן ישראלי - ת"י 1752 חלק 1

כסלו תשנ"ט - דצמבר 1998

מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון:
התשתית לאיטום

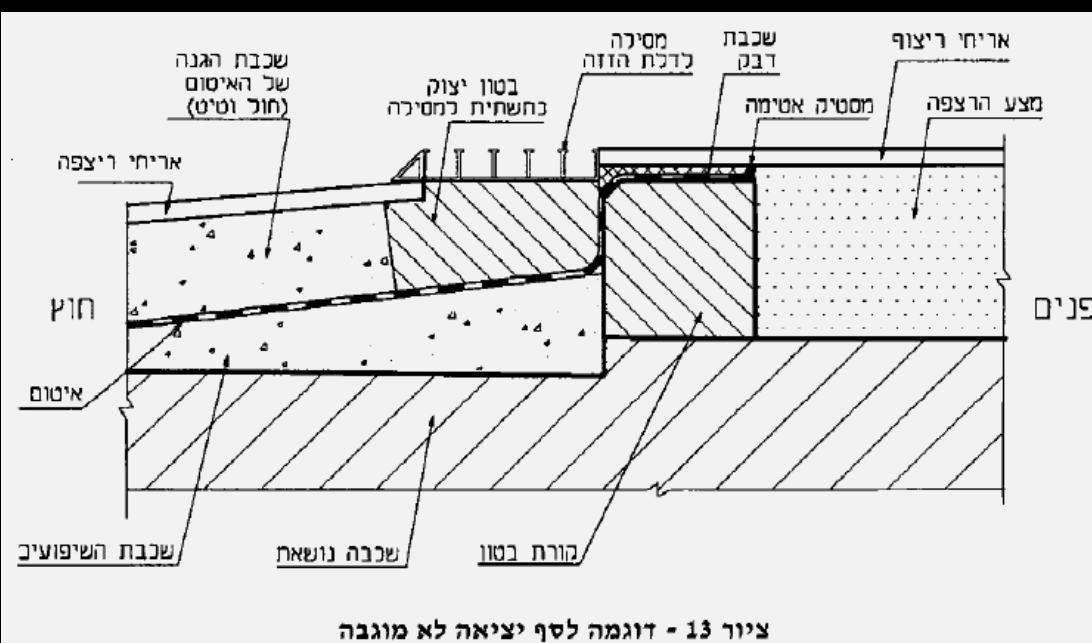
Waterproofing systems for concrete flat roofs:
Waterproofing substrate

ת"י 1752 חלק 1 (1998)

3. 2. 4. יציאה לגג

סף היציאה לגג יתוכנן בהתחשב בהיבטי תכנון כגון אלה:

- נוחות התנועה, לרבות נגישות לנכים (ראו את הדרישות המפורטות בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 3);
 - מישריות חריצוף;
 - יעילות האיטום נגד חדירת מים;
 - דרישות נוספות של היזם או של האדריכל או של גורמים אחרים, אם ישנן.
- תכנון סף יציאה מוגבה מפני הגג (ראו דוגמה בצירוף 11) מהווה פתרון טוב ומומלץ לתפקוד טוב של מערכת האיטום נגד חדירת מים, אך ניתן לתכנן פתרון כזה רק לאחר שנבדק שאזור היציאה לגג עומד בכל שאר הדרישות הנובעות מכל היבטי התכנון המפורטים לעיל.
- אם בהתאם לכלל הדרישות החלות על אזור היציאה לגג לא ניתן לתכנן סף יציאה מוגבה, יתוכנן סף יציאה נמוך מהאמור לעיל (ראו דוגמות בצירופים 12 ו-13). במקרה זה יתוכננו פרטי האיטום בדייקנות ובזהירות מרביים כדי למנוע או לצמצם ככל האפשר את חלחול המים לבניין.



ציור 13 - דוגמה לסף יציאה לא מוגבה

פרט זה מתאים ואף מיועד למקרה הנדון

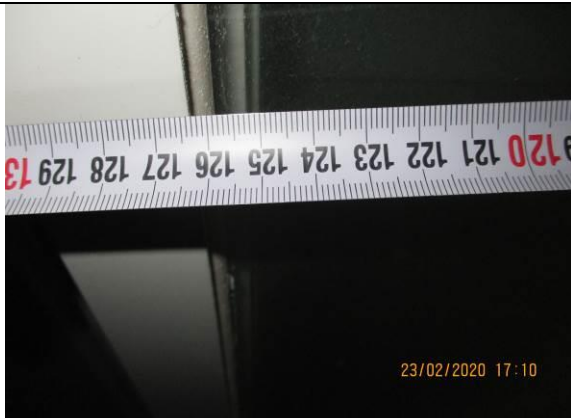
נדרש:

- 1.1 לפרק ולפנות את הוויטרינה הלקויה.
- 1.2 לאחר החלפת ריצוף במרפסת וביצוע מערכת איטום תקינה במפגש בין רצפת המרפסת לרצפת הסלון (ראה את הדברים בפרק הדו"ח הדן בליקויים במרפסת) ולאחר ביצוע שינויים / תוספות בקירות מעל ומימין לוויטרינה, יש לזמן לדירה גורם מקצועי מוסמך (מתכנן או יועץ אלומיניום) ולתכנן את הוויטרינה מחדש. כנ"ל תריס חדש.
- 1.3 לייצר ולהרכיב וויטרינה חדשה, תקינה ובטיחותית. מומלץ לבצע זאת תחתית פיקוח של אותו הגורם המקצועי. כנ"ל תריס חדש.
- 1.4 לבצע עבודות האטימה והגמר הנלוות.
- 1.5 להשלים האביזרים החסרים בחלון במרפסת שירות. לנקות או להחליף תריס פגום.

עלות: כ- 9,000 ₪

להלן נספח תמונות:

 23/02/2020 17:19	 23/02/2020 17:05
2. עקב תכנון / ביצוע לקויים וכושלים לא הורכבו הלבשות העליונה והימנית	1. וויטרינה בסלון
 23/02/2020 17:13	 23/02/2020 17:12
4. המסילות הורכבו על פני הריצוף, בולטת ומהוות מפגע בטיחותי	3. מסילות תחתונות של הוויטרינה והתריס
 23/02/2020 17:12	 23/02/2020 17:12
6. המסילה פגומה	5. מסילת הוויטרינה <<<

	
8. מסילת התריס פגומה, לא יציבה מתרוממת ושוקעת	7. גימור לקוי בין המסילה לרצפה
	
10. 126 ס"מ	9. מדידת רוחב של הכנף <<<
	
12. 260 ס"מ	11. מדידת גובה של הכנף <<<

	
14. כנ"ל	13. עקב שימוש בפרופילים לא מתאימים אין סדר בפתיחה וסגירה של הכנפיים
	
16. כנ"ל	15. מזוזה לא מקובעת, לא יציבה, לא אטומה ונפרדת בקלות מהקיר
	
18. כנ"ל	17. כנ"ל

 09/10/2017 14:08	 23/02/2020 17:08
20. דוגמא	19. לא הורכבו מעצורי כנפיים <<<
 09/11/2018 14:30	 23/02/2020 17:07
22. דוגמא	21. לא הורכבו מכסי בורג <<<
 09/11/2018 14:30	 23/02/2020 17:07
24. דוגמא	23. לא הורכבו מייצבי כנפיים <<<

 07/06/2013 11:49	 23/02/2020 17:08
26. דוגמא	25. לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים <<<
	 23/02/2020 17:07
28. דוגמא	27. לא הורכבו פקקים על הידיות <<<
 23/02/2020 17:05	 23/02/2020 17:05
30. כנ"ל שקע החשמל	29. שינוי מיקום של מפסק התאורה / אי ביצוע תיקון בקיר בין הוויטרנה לבין התריס



32. שאריות בטון על התריס בחלון במרפסת שירות



31. גם באופן כללי לא בוצע גמר בקירות בין הוויטרינה לבין התריס



34. בחלון במרפסת שירות לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים



33. בחלון במרפסת שירות לא הורכבו מכסי בורג ומייצבי כנפיים

3. ליקויי ריצוף:

תיאור הליקויים:

3.1 מתחת לפלדלת – בחיבור בין רצפת הדירה לרצפה של לובי קומתי נוצר מצב בלתי תקני לחלוטין

ובנוסף מהווה מפגע אסתטי חמור ובלט לעין:

א'. בין ריצוף הדירה לריצוף הלובי נוצר מרווח (הפסקה) של כ- 3-4 ס"מ.

ב'. כלל לא בוצע מעבר מודרג. במצב הנוכחי כל תקלת המים בלובי באופן מידי תגרום לפלישת מים אל הדירה.

ג'. לא הורכב פס מתכת תקני בין הריצופים.

ג'. אריחי ריצוף הלובי הצמודים לדירה הורכבו בצורה עקומה ולא מישורית.

זאת בניגוד ל:

1. לת"י 1629 – סעיף 4.1- הדורש כי "יש לתכנן את המפלסים בחלקים השונים של המשטחים המרוצפים ...

לספי פתחים המחברים משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים עם משטחים באזורים רטובים כגון :

מרפסת וגגות, יש לתכנן מעבר מודרג או אחר, לשם מניעת מעבר מים מהאזור הרטוב לאזור הלא רטוב."

2. למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול), סעיף: 10021- הדורש כי ".... בכל מקום שיש הפרש

מפלסים יסוים הריצוף – בהעדר הוראה אחרת- בפס אלומיניום שטוח, 30/3 מ"מ מעוגן היטב."

3.2 בין דלת הממ"ד לבין הוויטרינה לא הושלמו שיפולים (פנלים).

הערה: בפרק הדו"ח הראשון נקבעה החפת ריצוף הדירה באופן מלא. במידה ומסיבה כלשהי

ריצוף הדירה לא יוחלף אז יש להשלים את השיפולים. עלות התיקון כ- 100 ₪ - לא לסיכום

בשלב זה + ראה הסעיף הבא.

3.3 בדירה הנדונה תוך מסגרת השיפוצים נבנו מרפסת מקורה, ממ"ד, מבואה לממ"ד ומרפסת

שירות, כולל השלמת משטח בין הסלון למרפסת המקורה (וויטרינה).

ברור שלא ניתן להסיג ריצוף למשטחים הפנימיים הנ"ל (ממ"ד, מבואה לממ"ד, מרפסת שירות) אשר יתאימו במלאו לריצוף הישן הקיים בדירה. שוני מהותי בסוג הריצוף אולי מקובל בחדר נפרד (במקרה זה ממ"ד), אך לצורך השלמות של ריצוף הקיים (בסלון, בצמוד לסלון במבואה לממ"ד ובמרפסת שירות הצמודה למטבח) אכן הייתה חובה ואכן היה ניתן להסיג, לספק ולהרכיב ריצוף אשר כן יהיה תואם בסוג ומידות, ויהיה דומה לפחות בגוון לריצוף הקיים. עפ"י הממצאים הקבלן שכנראה לא היה לו כל כך אכפת מהעניין זה התקין ריצוף אשר שונה לחלוטין בסוג, במידות, בגוון, במרקם וכו' וכו'. הגישה לעבודה שכזאת מצדו הקבלן ויחס הקבלן ללקוחו הם בלתי מתקבלים על הדעת ודורשים שינוי מהותי, כלומר החלפת ריצוף במבואה לממ"ד ובסמוך לוויטרינה.

הערה: בפרק הדו"ח הראשון נקבעה החפת ריצוף הדירה באופן מלא, כלומר כולל המשטחים שנדונו. במידה ומסיבה כלשהי ריצוף הדירה לא יוחלף אז חובה להחליף את הריצוף של השלמת הסלון, במבואה לממ"ד ובמרפסת שירות. עלות התיקון כ- 4,000 ₪ - לא לסיכום בשלב זה.

נדרש:

1. לשנות ריצוף בלובי קומתי ולבצע חיבור תקני ומקצועי של הריצוף זה לריצוף הדירה.

עלות: כ- 600 ₪

הערה: לא סופי – ראה סעיפים 3.2 ו-3.3.

להלן נספח תמונות:



2. מרווח בלתי עולה על הדעת, אין מעבר מודרג, אין פס מתכת, ריצוף הלובי עקום ולא מישורי



1. חיבור בין ריצוף הדירה לריצוף של לובי קומתי



4. התוצאה



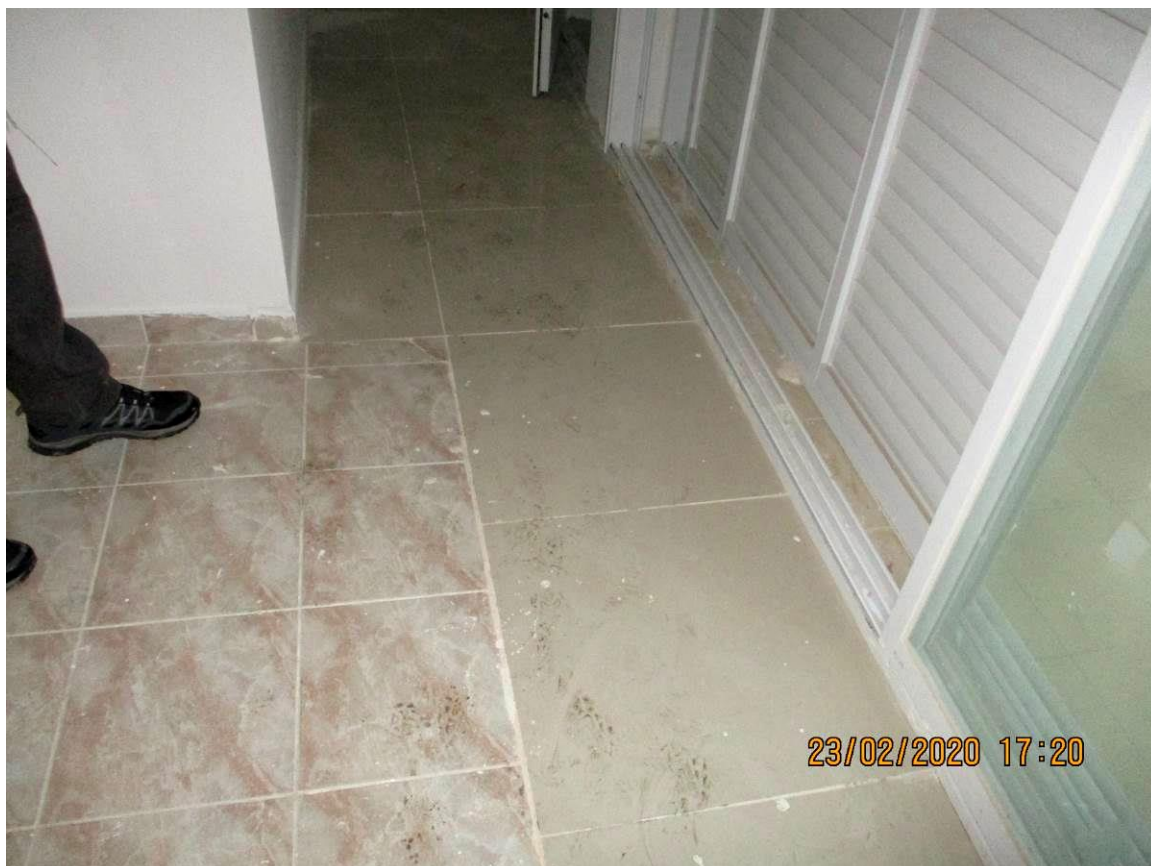
3. מדידה <<



6. ריצוף לא מתאים במרפסת שירות



5. לא הורכבו שיפולים בין הממ"ד לוויטרינה



6. שוני מופרז ובלתי עולה על הדעת בין ריצוף הדירה לבין השלמות הריצוף:

בסוג הקרמיקה, בגודל האריחים, בגוון, מרקם וכדומה.

4. ליקויי חשמל:

תיאור הליקויים:

- 4.1 בשום מקום בדירה לא הורכבו מכסים עליונים על אביזרי הקצה, כגון שקעים, מפסקים וכדומה.
- 4.2 ישנם מקומות בהם בקופסאות התשתית לא הורכבו האביזרים, לדוגמא שקעי החשמל.
- 4.3 בתקרה מעל מבואה לממ"ד התשתית למנורת התקרה בוצע בצורה לא תקנית ולא בטיחותית – ללא קופסת חיבורים.
- 4.4 מסיבה לא ידוע קו החשמל של התאורה במבואה לממ"ד אינו פעיל.
- 4.5 בפרקים הקודמים של חוות הדעת זו היה מצוין שנעשה שינוי במיקומם של שקע החשמל ומפסק התאורה באזור הוויטרינה. ישנו חשש שקווי החשמל הנ"ל או נכון יותר הארכת חוטי החשמל בוצעה בצורה בלתי תקינה.
- 4.6 בניגוד לחוזה לא הורכב אינטרפוף ליד הפלדלת.
- 4.7 קופסת חיבורי החשמל לאינטרפוף הורכבה בקיר בצורה רשלנית – הקופסה בולטת מהקיר ומונעת הרכת אינטרפוף בצורה תקינה.

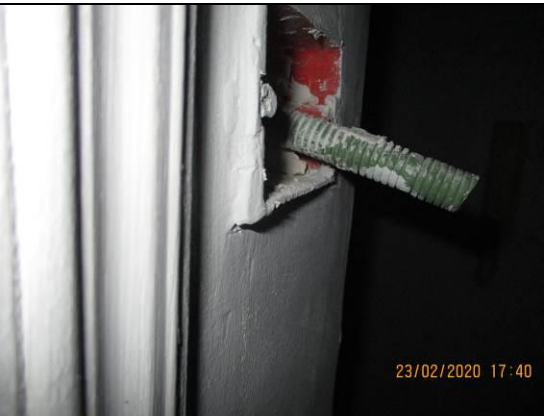
נדרש:

1. לבצע בדיקת מערכת החשמל ע"י גורם מקצועי מוסמך.
2. לבצע תיקונים / שינויים במערכת החשמל עפ"י הנחיות הגורם הנ"ל.
3. להשלים אביזרי הקצה החסרים.
4. להרכיב מכסים הקדמיים על אביזרי הקצה.
5. להרכיב קופסת חיבורים לתאורה במבואה לממ"ד.
6. לתקן קו התאורה במבואה לממ"ד.
7. לשנות הרכבה של הקופסה לאינטרפוף.
8. לספק ולהרכיב האינטרפוף.
9. לבצע תיקוני גמר סופיים סביב אביזרי הקצה.

עלות: כ- 4,000 ₪ - כולל שירות הגורם המקצועי ולא סופי

להלן נספח תמונות:

 23/02/2020 17:20	 23/02/2020 17:05
2. דוגמא של היעדר של אביזרי הקצה עצמם	1. דוגמא של היעדר המכסה הקדמי
 23/02/2020 17:29	 23/02/2020 17:28
4. לא הורכבה קופסת חיבורים	3. תאורה במבואה לממ"ד
 23/02/2020 17:40	 23/02/2020 17:28
6. מיקום של האינטרפון	5. קו החשמל של התאורה הנ"ל אינו פעיל

 23/02/2020 17:40	 23/02/2020 17:40
8. הקופסה של האינטרפופ הורכבה בצורה בלתי תקינה	7. האינטרפופ לא הורכב
 23/02/2020 17:05	 23/02/2020 17:05
10. כנ"ל שקע החשמל	9. שינוי מיקום של מפסק התאורה באזור הוויטרינה

5. ליקויי אינסטלציה:

תיאור הליקויים:

- 5.1 במערכת הסולרית נמצאו הליקויים הבאים:
- א'. לדוד לא הורכב מערביל מים לשמירת רמת הטמפרטורה תקינה ובטיחותית (70 מעל').
- ב'. קוטר צינורות המים לא מתאים לדישות התקן.
- ג'. חלק מצינורות המים לא מתאים לדרישות התקן בהקשר לסוג החומר של הצינורות.
- ד'. בשום מקום לא הורכב בידוד תרמי על הצנרת של מים חמים.
- ה'. צנרת המים הורכבה בצורה מוזרה ו"בלגניסטית ביותר" (לא נמצאה הגדרה אחרת למתרחש עם הצנרת).
- ו'. לא הורכב צינור ניקוז לברז הביטחון של הדוד.
- ז'. בתחום של מסתור הכביסה נמצאו צינורות אשר תפקידם כלל לא ברור.
- 5.2 בתחום של מרפסת השירות ברצפה עובר צינור המים אשר בגלל הרכבתו לקויה בולט מהרצפה.
- 5.3 במרפסת השירות במחסום הרצפה ובקופסת הביקורת נמצאה כמות של פסולת. בנוסף נוצר גימור לקוי ולא תקין בין האביזרים הנ"ל לבין הרצפה, הדבר הנ"ל יגרום לפלישת מים אל תוך הרצפה. בנוסף לא הורכבו (ולא נמצאו בדירה) מכסים לקופסאות, כולל אטמים.
- 5.4 ברצפה של מסתור הכביסה נמצאה נקודת הניקוז אשר בולטת מפני הרצפה בכ- 10 ס"מ ועקב בכך היא כלל לא מתפקדת.
- 5.5 ברצפה ותחתית הקירות של מסתור הכביסה כלל לא בוצע איטום.
- 5.6 בנוסף בתקרה של מסתור הכביסה מעל הדוד נמצא חור, ולא הושלמה צביעת צינורות הפלסטיק ולא הושלמו עבודות הגמר בתקרה וקירות המסתור.

נדרש:

1. לבצע סדר במערכת הדוד, כולל החלפת צנרת, שינויים בצנרת, הרכבת בידוד תרמי, הרכבת צינור ניקוז וכו' – העל לפי פירוט הליקויים.
2. לשנות הרכבת הצינור ברצפה של מרפסת השירות.

3. לבצע תיקונים בקופסת הביקורת ובמחסום הרצפה, במרפסת שירות, לפי פירוט הליקויים.

4. לבצע תיקונים במסתור הכביסה וכולל:

א'. התאמת נקודת הניקוז לפני הרצפה;

ב'. ביצוע איטום ברצפה ובתחתית הקירות;

ג'. לתקן חור בתקרה ולהשלים תיקוני הגמר, הכל לפי פירוט הליקויים.

עלות: כ- 3,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. כנ"ל



7. פסולת, גימור לקוי בין הקופסה לרצפה, חסר מכסה



10. לא בוצע איטום ברצפה וקירות



9. נקודת המים מוגבהת מפני הרצפה



12. לא הושלמה צביעה ותיקוני גמר



11. חור בתקרה + עוד צינור נוסף מיותר

6. ליקויים בממ"ד:

תיאור הליקויים:

- 6.1 בקיר הממ"ד במקום המתואר בתמונות נמצא מוקד רטיבות.
- 6.2 צינור האוורור לא צבוע כלל, כולל פלנצ', שומרי מרחק, ברגים ואומים. כולל גמר לקוי סביב הפלנצ' וכולל פסולת על פני הפלנץ.
- 6.3 משקוף הדלת, כנף ההדף בחלון ופריטי מסגרות נוספים נצבעו ע"י צבע יסוד בלבד, וגם זה נעשה לא באופן מלא.
- 6.4 בסף הדלת ובתחתית משקוף החלון כלל לא בוצעה השלמת דייס בטון. במקומות אלה נוצרו חללים גדולים. בנוסף לנזקים אחרים היעדר הבטון במקומות הנ"ל מהווה מפגע בטיחותי בשעת חירום.
- 6.7 בגליפי החלון נוצר גימור לקוי לחלוטין.
- 6.8 לא הושלמו עבודות החשמל (לא לסיכום בפרק זה – מופיע בפרק ליקויי החשמל).

נדרש:

1. לאתר מקור לרטיבות ולתקנו.
2. לבצע יציקת בטון בסף הדלת ובתחתית משקוף החלון.
3. לבצע צביעה ותיקוני גמר נדרשים במקומות המפורטים.

עלות: כ- 2,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. קריאה מקסימלית של מד הרטיבות



1. מיקום מוקד הרטיבות <



4. כנ"ל + חומרים על הפלנצ'



3. לא בוצעה צביעה



6. כנ"ל בכנף ההדף



5. צביעת משקוף הדלת לקויה ולא הושלמה



8. כנ"ל בתחתית משקוף החלון



7. בסף הדלת לא בוצעה השלמת בטון



10. גימור לקוי לחלוטין בגליפי החלון



9. כנ"ל



12. כנ"ל ויש עוד



11. לא הושלמו עבודות החשמל

7. סטיות:

תיאור הליקויים:

7.1 מעל הסלון ובהמשך מעל מבואה לממ"ד בתקרה נוצרה בליטה יורדת, אשר למיטב הבנתי לא היה בא צורך הנדסי / מבני כלשהו. בכל מקרה בבליטה זו נמצאו ליקויים וסטיות אשר מהווים מפגע אסתטי חמור ובולט לעין במקום המרכזי בדירה (כולל בתקרת הסלון בסמוך לבליטה):

א'. הפרשי גבהים לאורך הבליטה;

ב'. אי מישוריות כללית חמורה;

ג'. קווים לא ישרים ועקומים בצורה מופרזת בפינות הבליטה. יתכן שכלל לא הורכבו פרופילים בפינות הבליטה (פינות טיח).

7.2 קיר המתואר בתמונה 7 לא מישורי, עקום מאוד למראית האין ובעל סטיות שונות הגדולות. בנוסף נוצרה פינה בעלת סטייה גדולה מאוד מהזווית הישרה בין הקיר הנ"ל לקיר הסלון.

7.3 סטיות דומות – פינת קירות עם סטייה גדולה מזווית הישרה וקו הפינה עקום ולא ישר נמצאו בממ"ד, במקום המתואר בתמונות.

זאת בניגוד ל: (על סעיפיו)

SI 789	תקן ישראלי ת"י 789
July 2003	אב התשס"ג - יולי 2003
ICS CODE: 91.010.30	
סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה	
Deviations in buildings: Permitted deviations in construction works	

נדרש:

1. לבצע יישור של :

א'. הבליטה בתקרה,

ב'. הקיר במבוא לממ"ד;

ג'. פינה בין הקיר הנ"ל לבין קיר הסלון

ד'. פינת קירות בממ"ד.

2. כולל תיקוני גמר סופיים וצביעה כללית.

עלות: כ- 6,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. המשך הבליטה בסלון



1. בליטה בתקרה מעל מבואה לממ"ד



4. כנ"ל



3. הפרשי גבהים



6. כנ"ל



5. אי מישוריות ועקמומיות מופרזות, גם בתקרה



6. אי מישוריות ועקמומיות מופרזות

 23/02/2020 17:25	 23/02/2020 17:19
8. קיר עקום ולא מישורי	7. מבואה לממ"ד
 23/02/2020 17:26	 23/02/2020 17:25
10. התוצאה	9. מדידת זווית בפינת הקירות <
 23/02/2020 17:31	 23/02/2020 17:31
12. התוצאה	11. מדידת זווית בפינת הקירות (בממ"ד) <



13. תמונה 8 מוגדלת

8. ליקויים במרפסת מקורה:

תיאור הליקויים:

8.1 שיפועי הריצוף במרפסת) לא תקינים לחלוטין. שיפועי הריצוף ואופן ניקוז המים נבדקו ונמדדו גם באמצעות פלס, וגם בפועל – באמצעות הצפת מים. לאחר סיום ניקוז המים על פני הריצוף נשארו שלוליות מים גדולות. ליקוי זה מנוגד לתקן הרלוונטי וגם לתכנית לביצוע.

זאת בניגוד ל:

SI 1752 part 1	תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 1
September 2013	תשרי התשע"ד - ספטמבר 2013
ICS CODE: 91.060.20	
91.120.30	

מערכות לאיטום גגות שטוחים מבטון: התשתית לאיטום

Waterproofing systems for concrete flat roofs:
Waterproofing substrate

3.1.1.2. שיעור השיפועים (ראו ציור 2)

שיעורי השיפועים במערכת הקונסטרוקציה ובמערכת האיטום יתוכננו בהתאם לטבלה 1 שלהלן:

טבלה 1 - שיעורי שיפועים נדרשים של התשתית לאיטום בגגות

שיעור שיפוע מינימלי (%)		החומר שממנו עשויה שכבת השיפועים
גג בעל מערכת איטום לא חשופה	גג בעל מערכת איטום חשופה	
1.5%	2.0%	בטון קל
1.0%	1.5%	בטון רגיל/מדה צמנטית

SI 1555 part 3

תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3

January 2012

שבט התשע"ב – ינואר 2012

ICS CODE: 91.100.25

מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: ריצוף

Installation of mosaic and ceramic flooring and cladding system
in buildings: Floor tiling

3.2. מפלס פני הרצפה והתאמה לתכנון

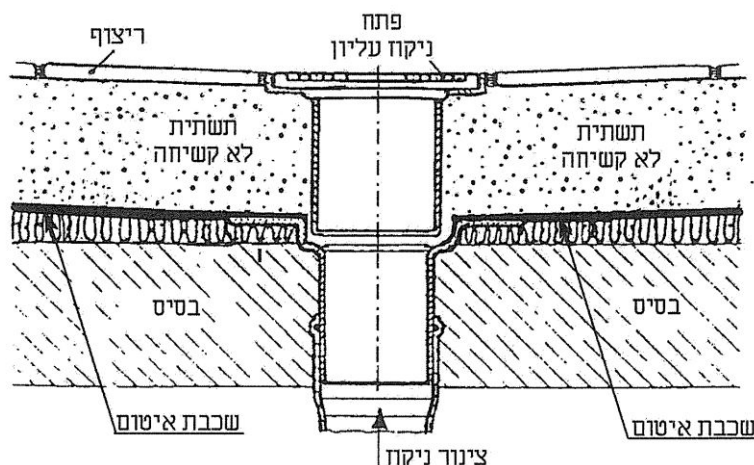
פני הרצפה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתכנון⁽¹⁰⁾. בשטחים שאינם מקורים או בשטחים החשופים לגשם, השיפוע של פני הרצפה המוגמרים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.

8.2 קולט המים של המרזה אינו תקני – אינו כפול.

זאת בניגוד ל:

הכנת התשתית להתקנת מערכת איטום בשטחים מרוצפים החשופים לגשם, כגון מרפסות וגגות, תעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 1. התקנת מערכת איטום עשויה יריעות ביטומן בשטחים שאינם חשופים לגשם תתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 1752 חלק 2. התקנת מערכת איטום מחומרים אחרים תתאים להוראות המתכנן והיצרן. שטחים מרוצפים החשופים לגשם, שהאריחים יונחו בהם על תשתית לא-קשיחה (ראו בהגדרה 1.3.2), ינוקזו ניקוז כפול: הן פני השטח המרוצף והן פני שטח שכבת האיטום שמתחת לתשתית ינוקזו כמפורט בתקן הישראלי ת"י 1205 חלק 2 (ראו ציור 3). לסיפי פתחים המחברים משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים עם משטחים באזורים רטובים, כגון: מרפסות, גגות וחדרי רחצה, יתוכנן מעבר מודרג או אחר, לשם מניעת מעבר מים מהאזור הרטוב לאזור הלא רטוב. פרטים ודוגמות הנוגעים למעברים בין משטחים מרוצפים באזורים לא רטובים למשטחים מרוצפים במרפסות ובגגות ראו בתקנים הישראליים ת"י 1752 חלק 1 וחלק 2.

ת"י 1555 חלק 3 (2012)



ציור 3 – ניקוז כפול

8.3 ברצפת המרפסת נמצאו שני צינורות פלסטיק הבולטים מהרצפה – ללא שום מטרה ותועלת.

כנ"ל חור בקירה מעקה הקדמי.

8.4 בקיר המרפסת במקום המתואר בתמונות ובמקומות נוספים נמצאה ונמדדה רטיבות.

למיטב הבנתי הליקוי הנ"ל נוצר כתוצאה משלוליות מים אשר נגרמו ע"י שיפוע ריצוף לא תקני

וכתוצאה משימוש בחומרי הגמר אשר אינם מתאימים לעבודות חוץ.

8.5 נוצר גימור לקוי לחלוטין ואינו מקובל בדופן הקיר המפריד בין המרפסות ובהמשך הקיר זה

כלפי פנים המרפסת.

8.6 בתקרה מעל המרפסת בוצע אף מים עקום וחסר תועלת. בנוסף אף המים לא הושלם בחלקה

התקרה השמאלי.

8.7 בקטע התקרה בחלקה השמאלי נוצרה רטיבות חמורה ועוצמתית. באופן חד משמעי הרטיבות

הנ"ל נוצרה כתוצאה מאיטום לקוי במרפסת שכנים שבקומה 5.

8.8 במעקה האלומיניום במסילה התחתונה אטמי הגומי הורכבו מצד אחד בלבד של שמשות

הזכוכית

זאת בניגוד ל:

תקן ישראלי - ת"י 1099 חלק 2 טבת התשס"ג - דצמבר 2002 זיגוג בבניינים : תכן הזיגוג - שמשות ממוסגרות בכל היקפן Glazing in buildings: Design of the glazing - Fully framed window panes	
פרק ב - תכן מערכת הזיגוג⁽¹⁾	
2.1. דרישות כלליות	
2.1.1. כללי	
יש למנוע מגע ישיר בין השמשה למסגרת. דרישה זו אינה חלה על זיגוג במסגרת עשויה פלסטיק או עץ. מערכת הזיגוג (ראו הגדרה 1.3.1) תתוכנן כך, שתעמוד בדרישות לאטימות לחדירת מים ולחדירת אוויר המפורטות בתקנים הישראליים הרלוונטיים, כגון: ת"י 1068 חלק 1, ת"י 4001 חלק 1, ת"י 1568 חלק 1⁽³⁾. מגרע הזיגוג (הגדרה 1.3.2) יתוכנן כך שלא ייכלאו בו מים עומדים לזמן ממושך, שלא תיווצר בו התעבות קבועה לטווח ארוך ושלא יתחווה בו לחץ מוגבר של אדי מים. כל זאת כדי למנוע פגיעה כלשהי ברכיבי מערכת הזיגוג. המטרות המפורטות לעיל יושגו בדרכים אלה: - אטימה יעילה נגד חדירת מים; - אטימה יעילה נגד חדירת אוויר; - במערכות זיגוג מנוקזות: ניקוז יעיל של המים ואיזון לחץ אדי המים.	
2.1.2. יציבות מכנית	
היציבות המכנית של השמשה ושל מסגרתה תהיה כזו, שמערכת הזיגוג לא תיפגע בשימוש רגיל.	

נדרש:

1. לפרק ריצוף המרפסת באופן מלא. לבצע תיקוני האיטום ברצפת הבטון ובתחתית הקירות.

לרצף מחדש תוך הקפדה על הדברים הבאים:

- א'. להרכיב קולט מים כפול תקני.
- ב'. להנמיך ריצוף ב 2 - 3 ס"מ מתחת לוויטרינה, תלוי בגובה של המסילה התחתונה (לאחר תכנון וויטרינה חדש).
- ג'. לבצע שיפועים תקינים.
2. לבטל צינורות הפלסטיק המיותרים ולתקן חור בקיר המעקה הקדמי.
3. לבצע תיקוני גמר נדרשים, להסיר צבע לקוי ולצבוע את הקירות ואת התקרה ע"י צבע איכותי ומתאים לעבודות חוץ.
4. לבצע אף מים תקני ושלים בתקרה.
5. לתקן איטום ברצפה במרפסת השכנים שמלמעלה.
6. להתקין אטמי גומי במעקה האלומיניום, משני צדי הזכוכית.

עלות: כ- 20,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. התוצאה



7. מדידת שיפוע לדוגמא <



10. התוצאה



9. מדידת שיפוע לדוגמא <



12. כנ"ל צינור השני



11. צינור מיותר בולט מהרצפה



14. קריאה מקסימלית



13. רטיבות בקיר



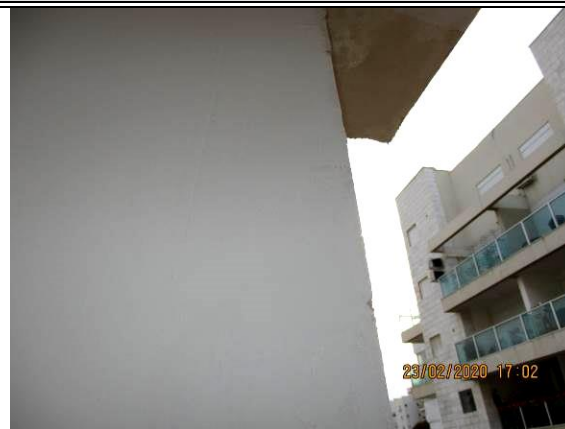
16. רטיבות חמורה בתקרה



15. אף מים לקוי, עקום ולא שלם



18. גימור לקוי בקיר ובדופן הקיר



17. קיר המפריד



20. מעקה אלומיניום <<



19. גימור לקוי לחלוטין



22. כאן אטם הגומי הורכב מצד אחד של הזכוכית בלבד



21. כאן אטמי הגומי הורכבו משני צדי הזכוכית ובמצב תקין

9. ליקויים במרפסת מקורה:

תיאור הליקויים:

- 9.1 לא הוסרו בטון ושאריות חומרי בנייה מחלון הקיפ אשר נמצא בתחום של מסתור הכביסה.
- 9.2 לא הושלמו עבודות הגמר במרפסת שירות, בעיקר מעל השיפולים.
- 9.3 לא הושלמו עבודות הגמר בדירה, בעיקר בקירות ותקרות, לרבות תיקוני טיח וצבע.
- 9.4 בלובי קומתי נעשה גימור לקוי לחלוטין ולא עולה על הדעת סביב הפלדלת.
- 9.5 לא בוצעה השלמת קיר מעל ארגז התריס של החלון בחדר שינה.

נדרש:

1. לבצע תיקונים עפ"י פירוט הליקויים.

עלות: כ- 3,000 ₪

להלן נספח תמונות:

	
2. לא הושלמו תיקוני הגמר במרפסת שירות	1. בטון על חלון הקיפ
	
4. כנ"ל	3. גימור לקוי לחלוטין סביב הפלדלת
	
6. לא בוצעה השלמה מעל החלון	5. כנ"ל

מסקנות:

1. עבודות השיפוץ בדירה הנבדקת נעשו בצורה לקויה, לא תקינה, לא

מקצועית, רשלנית וחובבנית.

2. עקב מצב הדירה הבלתי סביר והבלתי מקובל, ועקב היקף הגדול של

התיקונים הנדרשים עד לסיום התיקונים הנ"ל, **הדירה הנדונה מוגדרת**

כעת כלא ראויה למגורים.

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 124,400 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	₪ 12,440
מע"מ (17.0 %)	₪ 23,263
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 160,103 ₪

הערה: לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.

5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירוניהם המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 25 ימי עבודה במקביל (לא סופי).
9. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן, וכי על הקבלן מוטלת האחריות לבצע תיקונים גם לליקויים שאינם מצוינים בדו"ח זה.
10. אין בכל הנאמר בדו"ח זה משום לקיחת אחריות על ביצוע עב' הקבלן, ועל הקבלן מוטלת מלוא האחריות לביצוע עבודתו בהתאם לחוק מכר דירות.

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום 23.02.2020



סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588